ыы

Wi-Fi Часы 3

Руководство пользователя

в разработке

CRM/DEV

в ред. 12.03.2026

Оглавление

Оглавление 2
1. Описание возможностей 3
2. Подключение 4
3. Прошивка 5
3.1 Прошивка через онлайн прошивальщик 5
3.2 Прошивка через Flash download tool 6
4. Описание настроек часов 7
4.1 Погода 7
4.2 Система 10
5. API 11
5.1 Отправка сообщений на дисплей 11
5.2 Получение показаний с внешних датчиков 11
5.3 Вывод шаблонов сервисов на экран 11
5.4 Управление яркостью подсветки 11
6. Корпус 12

1. Описание возможностей

- Отображение времени и даты (день недели, число, месяц, год), собственных праздников (до 30), с возможностью уведомления за день, государственные праздники, погода с погодных сервисов и данных с народного мониторинга, показания с внешнего датчика;
- Настраиваемые шаблоны вывода информации на экран;
- Синхронизация времени с интернетом и внешним модулем RTC (поддерживаются DS3231 и DS1307), а также возможность задать вручную;
- Кастомизация внешнего вида на свой вкус (отображение, анимация, стили);
- Возможность сохранять, обновлять конфигурацию и прошивку через веб интерфейс, а также автообновление через интернет;
- Web прошивальщик с установкой прошивки в пару кликов;
- Поддержка внешних датчиков: SCD30 (CO2, температура, влажность), DS18B20 (температура, до 2х датчиков), BME280 (температура, влажность, давление) с возможностью отображения графиков истории (за сутки) для датчиков в веб интерфейсе, а также отправка данных на народный мониторинг;
- 7 погодных сервисов, в том числе Яндекс (возможна настройка погоды по координатам) и ГисМетео, с заданием шаблона вывода данных, так же можно использовать свой сервер для парсинга погоды;
- Народный мониторинг, получение данных любого публичного датчика с шаблоном вывода информации на экран;
- Шаблон вывода информации на экран по запросу (по нажатию на кнопку или GET запросу);
- Вывод любого текста на экран по GET запросу;
- Получение данных с датчиков по GET запросу;
- 3 режим работы Wi-Fi (клиент, точка доступа, смешанный);
- Веб авторизация для защиты настроек от изменения.

2. Подключение

!!! При разработке использовалась плата **ESP-32 30P** (**ссылка**)

Модуль	Пин **модуля**	Пин **ESP32**	Примечание
LED матрица на контроллере MAX7219 AliExpress	VCC	3.3 В	Если матрица будет работать не стабильно, то попробуйте подключить VCC к Vin ESP32
	GND	GND	
	DIN	GPIO 23 (D23)	
	CS	GPIO 19 (D19)	
	CLK	GPIO 18 (D18)	
Фоторезистор 5527, 5539 AliExpress	Контакт 1	GPIO 36 (VP)	Добавить подтяжку на ~1 Мом, между GPIO 36 и GND
	Контакт 2	3.3 В	
Кнопка механическая -> Кнопка сенсорная -> AliExpress	Контакт 1 I/O	GPIO 39 (VN)	Для механической кнопки добавить подтяжку на ~10 кОм, между GPIO 39 и 3.3 В Для сенсорной кнопки подтяжка не нужна, перемычки: A=да, B=нет
	Контакт 2 / GND	GND	
	VCC	3.3 В	
Модуль часов реального времени RTC DS3231 Mini	VCC	3.3 В	Лучше не использовать
	GND	GND	
	SCL	GPIO 22 (D22)	
	SDA	GPIO 21 (D21)	
Датчик SCD30 AliExpress	VCC	3.3 В	SCD30 – CO2, температура, влажность
	GND	GND	
	SCL	GPIO 22 (D22)	
	SDA	GPIO 21 (D21)	
Датчики BME280, BMP280, AHT10, AHT20 AliExpress	VCC	3.3 В	BME280 – температура, влажность давление BMP280 – температура, давление AHT10 – температура, влажность AHT20 – температура, влажность
	GND	GND	
	SCL	GPIO 22 (D22)	
	SDA	GPIO 21 (D21)	
Датчик DS18B20 (температура) AliExpress	VDD (3.3 В)	3.3 В	Обязательно подтяжка резистором на 4,7 кОм, между GPIO 15 – 3.3 В. Поддержка до 2 датчиков
	DQ (DATA)	GPIO 15 (D15)	
	GND	GND	
Busser (пищалка) AliExpress	+	GPIO 32 (D32)	Желательно, последовательно с пищалкой подключить конденсатор на несколько мкФ
	-	GND	

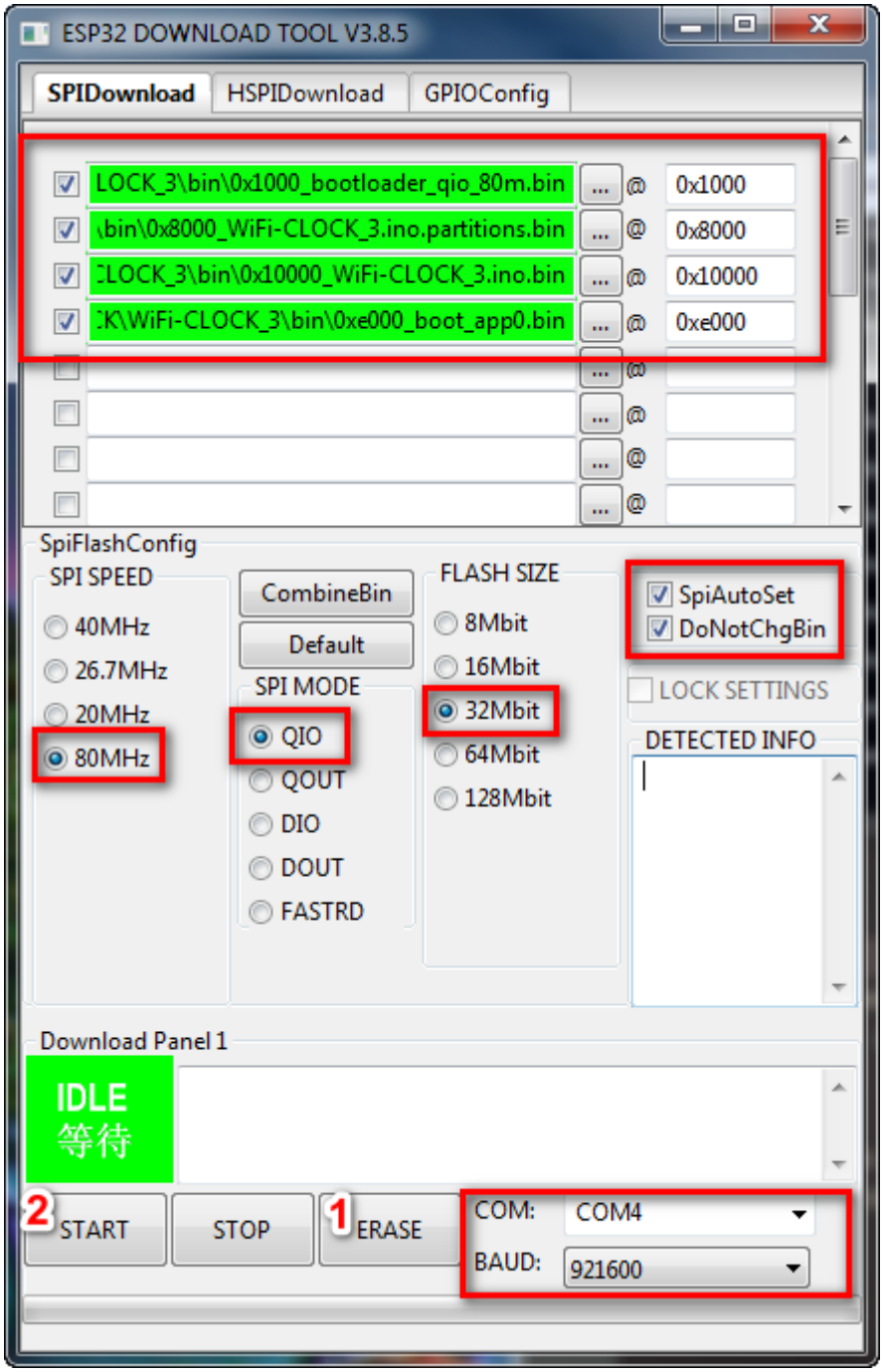
3. Прошивка

3.1 Прошивка через онлайн прошивальщик

Открываем сайт **https://wondercrm.github.io**. Выбираем соответствующую плату ESP32 или ESP8266 (развитие прошивки для ESP8266 платы прекращено). Нажимаем кнопку «Установить». В появившемся окне (слева сверху) выбираем соответствующий COM порт. В окне «Панель управления» жмём «УСТАНОВИТЬ WIFI-CLOCK 3» -> «УСТАНОВИТЬ» (**!!!** Внимание, при установке происходит полная очистка памяти).

3.2 Прошивка через Flash download tool

Запускаем flash_download_tool_x.x.x.exe (**Скачать**), в открывшемся окне нажимаем кнопку «Developer Mode» -> ESP32 DownloadTool. Затем выставляем параметры в соответствии с картинкой. Файлы для прошивки скачиваем **ТУТ**. Выбираем COM порт к которому подключена плата. Жмём 1 (Чистим память). Затем жмём 2 (Прошиваем).



4. Описание настроек часов

4.1 Погода

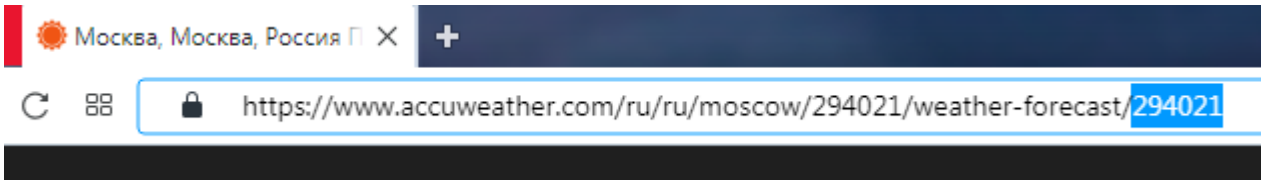
Погодный сервис
Выбор доступных погодных сервисов.

Сервис	Температура	Температура по ощущениям	Сост-е погоды	Скорость ветра	Порывы ветра	Направление ветра	Влажность	Давление
AccuWeather	x	x	x	x	x	x	x	x
OpenWeatherMap	x	x	x	x	x	x	x	x
WeatherStack	x	x	x	x	-	x	x	x
Гидрометцентр РФ	x	-	-	x	x/-	x	x	x
ГисМетео	x	x	x	x	-	x	x	x
Яндекс	x	x	x	x	-	x	x	x
Свой сервер	x	x	x	x	x	x	x	x

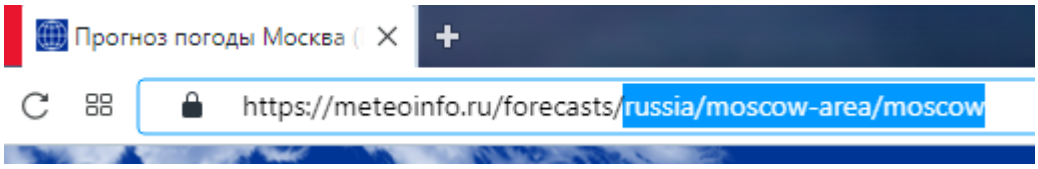
Интервал обновления
Частота запроса данных с погодного сервиса.

ID местности
Указывается идентификатор местности (ID), для которой требуется отображать погоду. **!!! Для каждого погодного сервиса он свой !!!**
Узнать ID можно следующим образом: заходим на сайт сервиса (названия ссылки), на главной странице в поле поиска вводим название местности/города, в найденных результатах выбираем наиболее подходящий. Затем ID ищем в строке адреса браузера. На скриншоте ниже, он будет выделен **синим**:

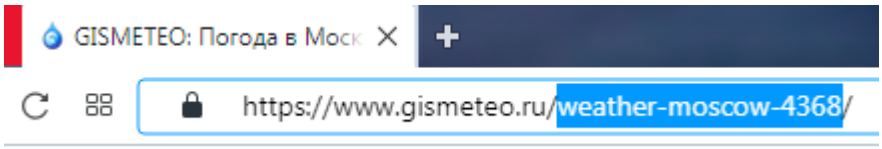
- **AccuWeather**



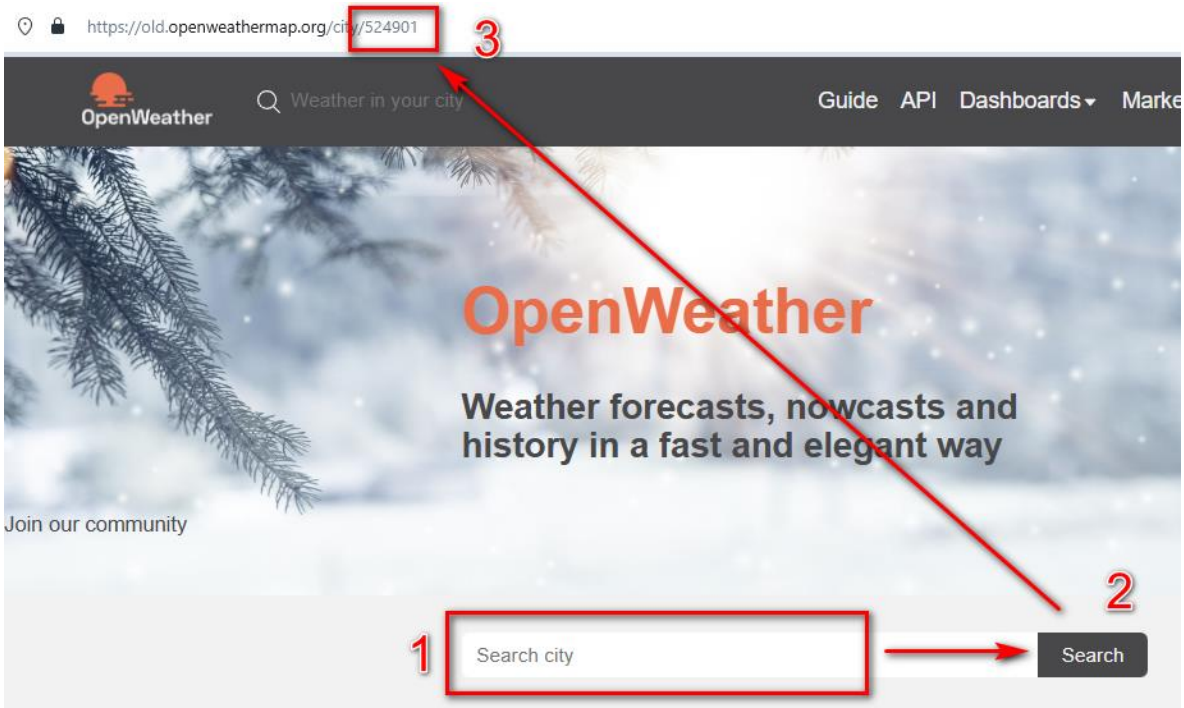
- **Гидрометцентр РФ** – находим погоду для интересующей местности, смотрим в строку адреса. ID содержит страну, иногда регион, и само название местности. Если ID не указать, погода должна отобразиться для текущего региона.



- **ГисМетео**



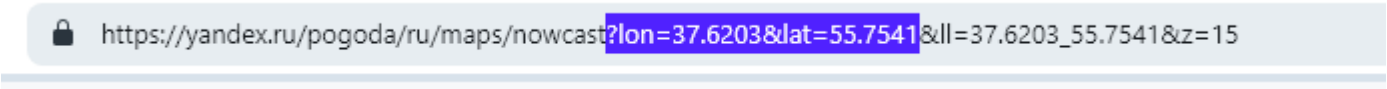
- **old.OpenWeatherMap**



- **WeatherStack** – в качестве ID используется IP адрес соответствующий той местности для которой требуется узнать погоду. Посмотреть свой IP можно тут.

- **Яндекс** – переходим по ссылке, находим регион и город. Так же можно попробовать написать его латиницей. Если ID не указать, погода должна отобразиться для текущего региона.

Либо по координатам на **карте погоды** яндекса, знак **?** обязателен:



- **Свой сервер** – возможность использовать свой личный сервер для парсинга.
  поле «Адрес GET запроса» - указывается url запроса;
  ответ от сервера в формате JSON, пример ответа:
  {"D":"Описание погоды", "T":-12.5, "TR":-19.7, "W":5.3, "WG":5.9, "WD":"ЮВ", "H":58, "P":765}

Шаблон вывода

!1! Десятичные значения поддерживаются не всеми сервисами.
!2! Значение **404** в показаниях, означает, что сервис его не предоставляет.

Задается шаблон вывода на экран и в веб интерфейс, где:

%D	состояние погоды
%T	температура, %T1 – с десятичными, °C
%TR	температура по ощущениям, %TR1 – с десятичными, °C
%WD	направление ветра
%W	скорость ветра, %W1 – с десятичными, м/с
%WG	порывы ветра, %WG1 – с десятичными, м/с
%H	влажность, %
%P	атмосферное давление, мм рт.ст.

Пример: За окном **%D**, **%T1** (**%TR1**) °C, ветер **%WD** **%W1** (**%WG1**) м/с, влажность **%H** %, давление **%P** мм рт.ст.

4.2 Система

NTP сервер – альтернативный сервер времени, указывается доменное имя или IP адрес.

Временная зона, мин – временная зона, соответствующая вашей местности. Указывается в минутах (в одном часе 60 миут).

Внешний RTC модуль – при отсутствии подключения к интернету, данные о времени берутся с внешнего RTC модуля (DS3231 и DS1307, при его наличии). При синхронизации с NTP сервером, данные в модуле так же синхронизируются.

Дата и Время – указывается дата и время для ручной установки. Кнопка **ЗАДАТЬ** записывает данные в память.

Шаблон вывода кнопки – задаётся шаблон очередности и вывода интересующей информации (**d** – дата, **h** – праздники, **s** – датчики, **n** – народный мониторинг, **w** – погода) по нажатию кнопки на часах. При выводе учитывается активация тех или иных сервисов или функций.

UDP протокол – поддержка общения с модулем через UDP (порт 1234) запросы в формате JSON.

- Сообщение на экран: {“mes”=”текст сообщения”,”sf”=3000,”sp”=50,”p”:2}
  Где **mes** – сообщение; **sf** – частота звукового сигнала; **sd** – длительность сигнала, в мс; **p** – задержка в секундах перед показом сообщения.
- Отправка данных с внешних датчиков.
  Пример строки: {"sensor": {"T2": 24.6, "T1": 23.8, "H": 45.2, "P": 1008.3, "CO2": 620}}

Поиск новой версии ПО - при открытом веб интерфейсе, часы, раз в минуту проверяют доступность новой версии прошивки и если таковая найдена показывают уведомление.

Автоматическое обновление – при обнаружении новой версии прошивки, часы автоматический её установят.

Расширенная отладка в консоли – расширенное логирование и вывод в терминал информации для отладки.

Веб авторизация – задает логин (имя пользователя) и пароль для доступа к веб интерфейсу часов. **API ключ** (любая строка символов) необходим для отправки **GET** запросов (через API http://IP/api) к часам, в случае если установлена веб авторизация.

Кнопка **ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ** – перезагружает устройство.

5. API

http://[IP_ВАШЕГО_УСТРОЙСТВА]/api?[КОМАНДА]

5.1 Отправка сообщений на дисплей

- **mes** - сообщение на экран;
- **p** - ожидание в секундах перед показом (если не указано, задержка 2 секунды);
- **sf** - частота звукового сигнала (проигрывается при получении данных);
- **sd** - длительность звучания сигнала, в миллисекундах.

Пример: http://192.168.1.2/api?mes=Тестовое сообщение на экран&p=30&sf=3000&sd=100

Пищалка: http://192.168.1.2/api?mes&sf=3000&sd=50&p=0

Ответ: {"requestLeadTime_ms":0.646,"status":"OK"}

5.2 Получение показаний с внешних датчиков

- **sensor** - показания с датчиков, в значении переменной указываются датчики, показания которых необходимо получить, последовательность значения не имеет.
  Значения: **t1**, **t2** – температура, **h** – влажность, **p** – давление, **co2** – углекислый газ, **l** - фоторез.

Пример: http://192.168.1.2/api?sensor=t1hpco2t2

Ответ:
{"requestLeadTime_ms":0.936,"temp1":"25.5","temp2":"25.9","hum":"0.0","pres":"0","co2":"0"}

5.3 Вывод шаблонов сервисов на экран

- **view** – аналог нажатия на кнопку. Выводит на экран строки шаблонов для датчиков, народного мониторинга и погоды. Последовательность значений соответствует последовательности месту вывода в строке.
  Значения: **n** – народный мониторинг, **s** – датчики, **w** – погода, **d** – дата, **h** - праздники.

Пример: http://192.168.1.2/api?view=dhswn

Ответ: {"requestLeadTime_ms":10.507}

На экране последовательность: Дата *** Праздники *** Датчики *** Погода *** Народный мониторинг

5.4 Управление яркостью подсветки

- **light** – возможность задать яркость подсветки через GET запрос. Значение в диапазоне от 0-15.

Пример: http://192.168.1.2/api?light=8

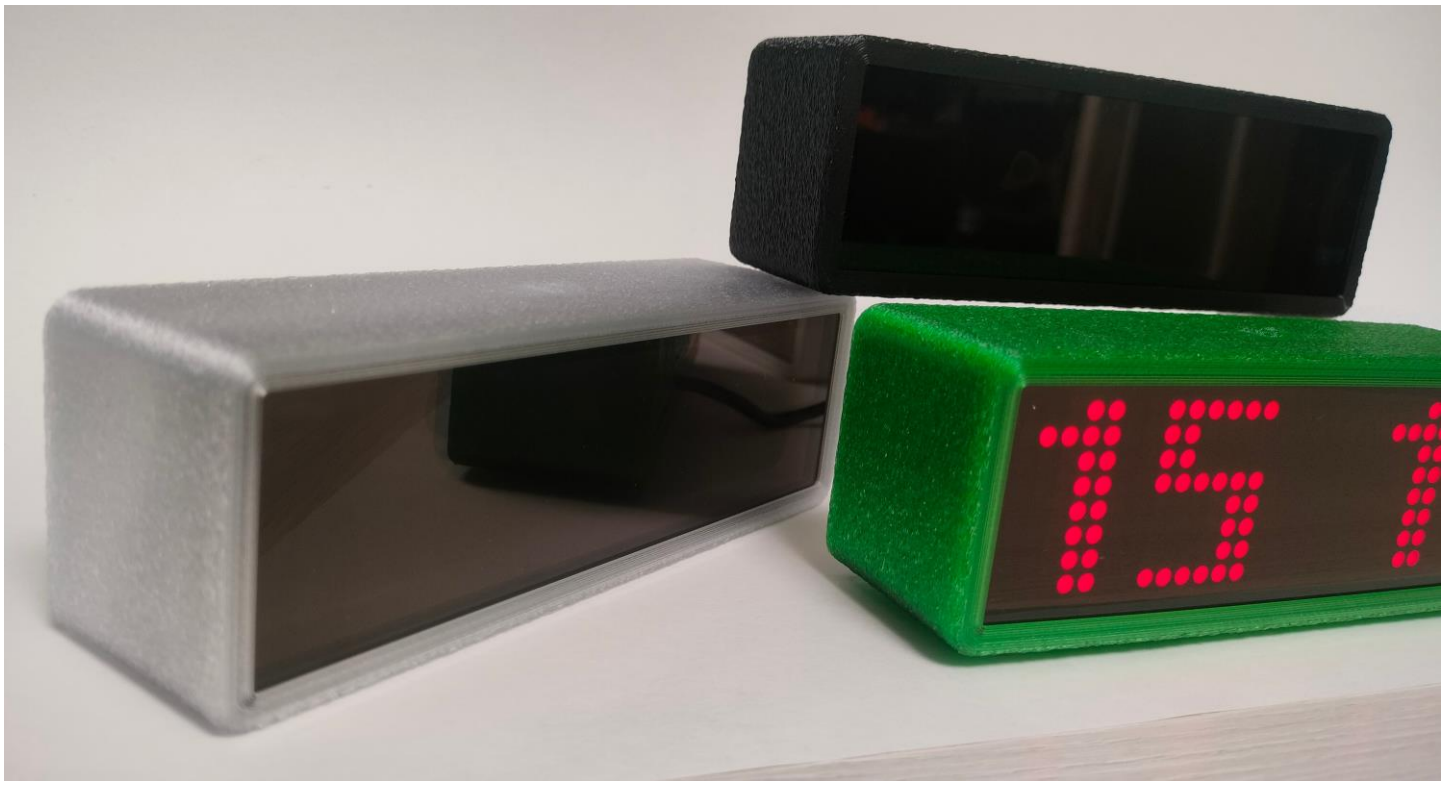
Ответ: {"requestLeadTime_ms":0.839,"light":"8"}

6. Корпус

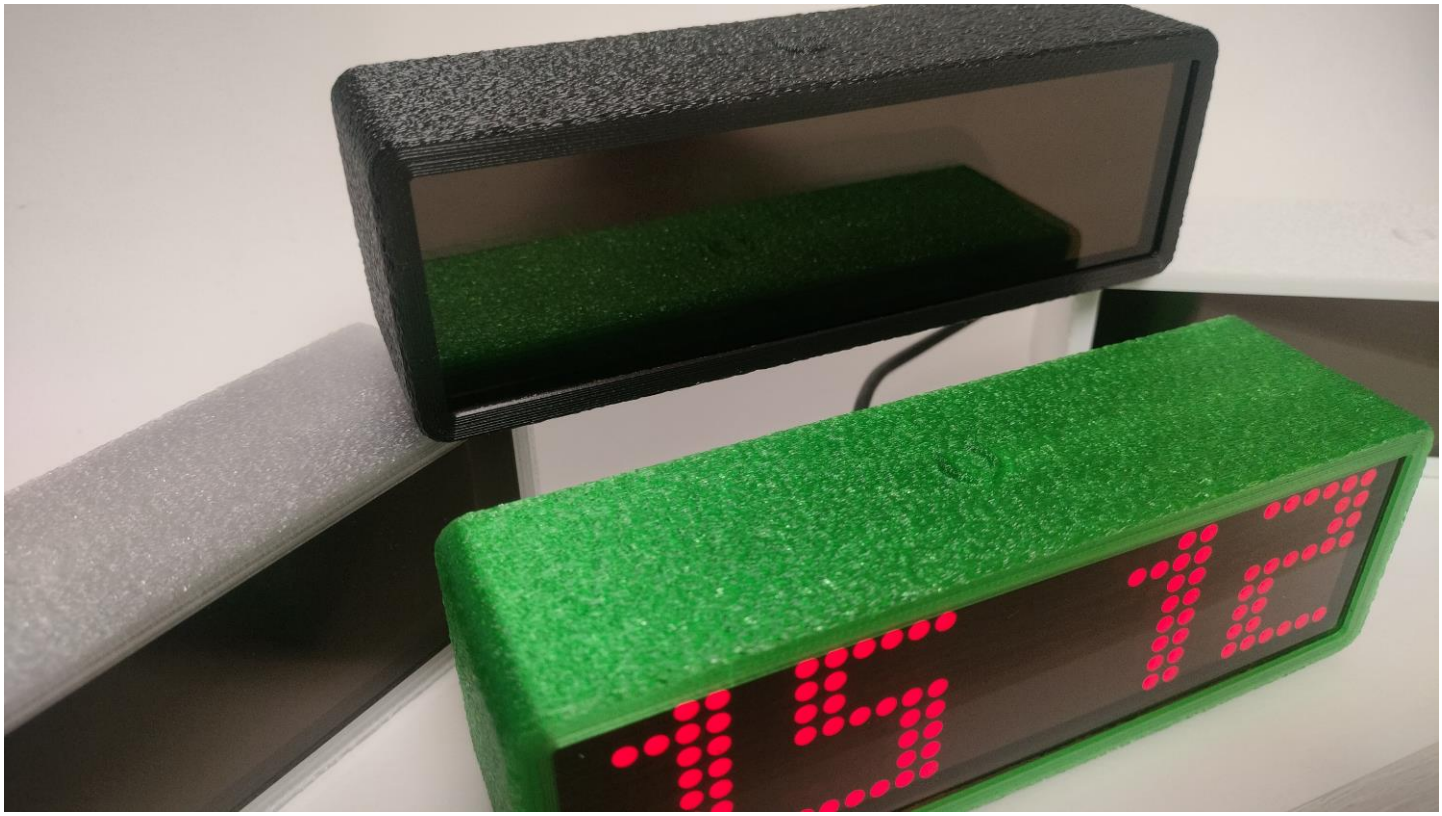
При желании, у автора прошивки (Телеграм: @USER624), можно заказать корпус.

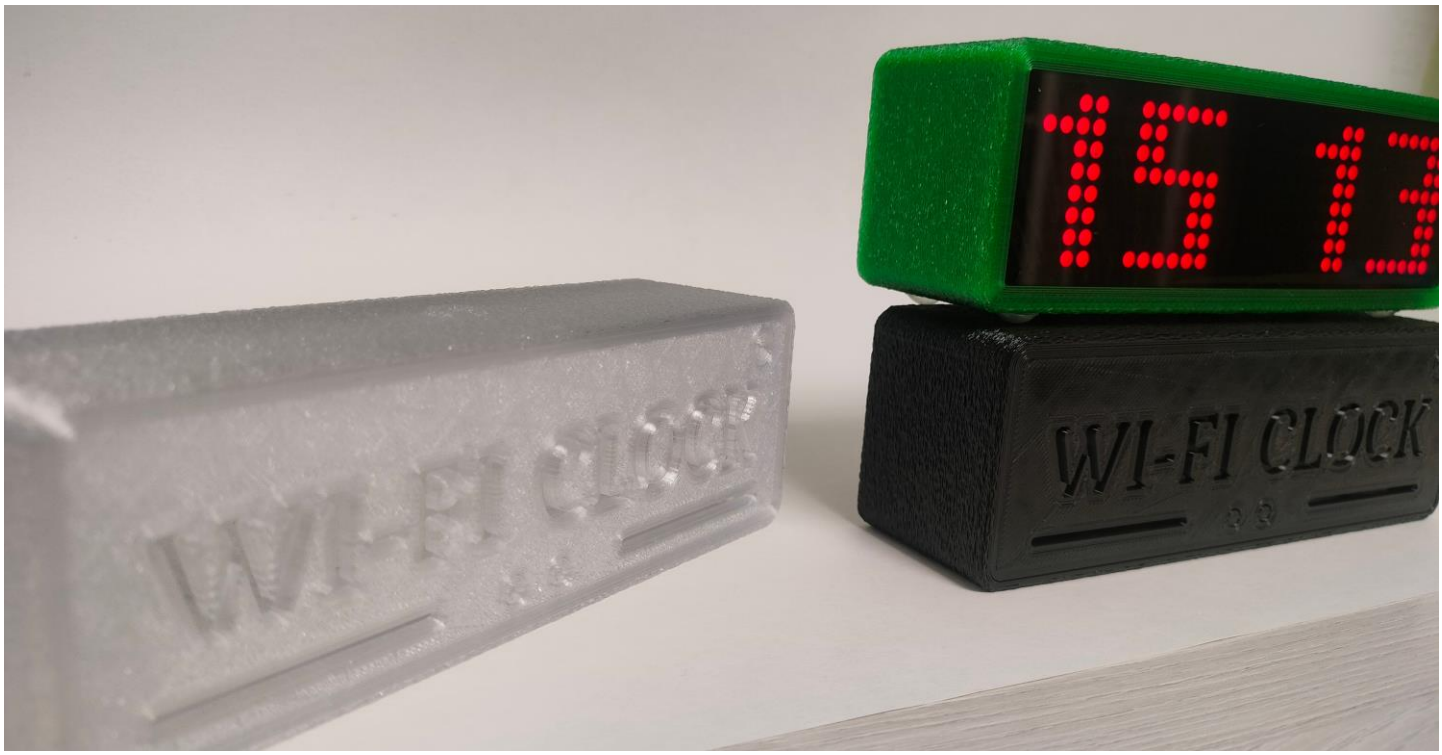
В комплект входит: корпус, задняя крышка с перфорацией в виде надписи WIFI CLOCK, рамка держатель матрицы, тонированное стекло 4мм, светофильтр (затемняющий матрицу).

Стоимость уточняйте перед заказом.

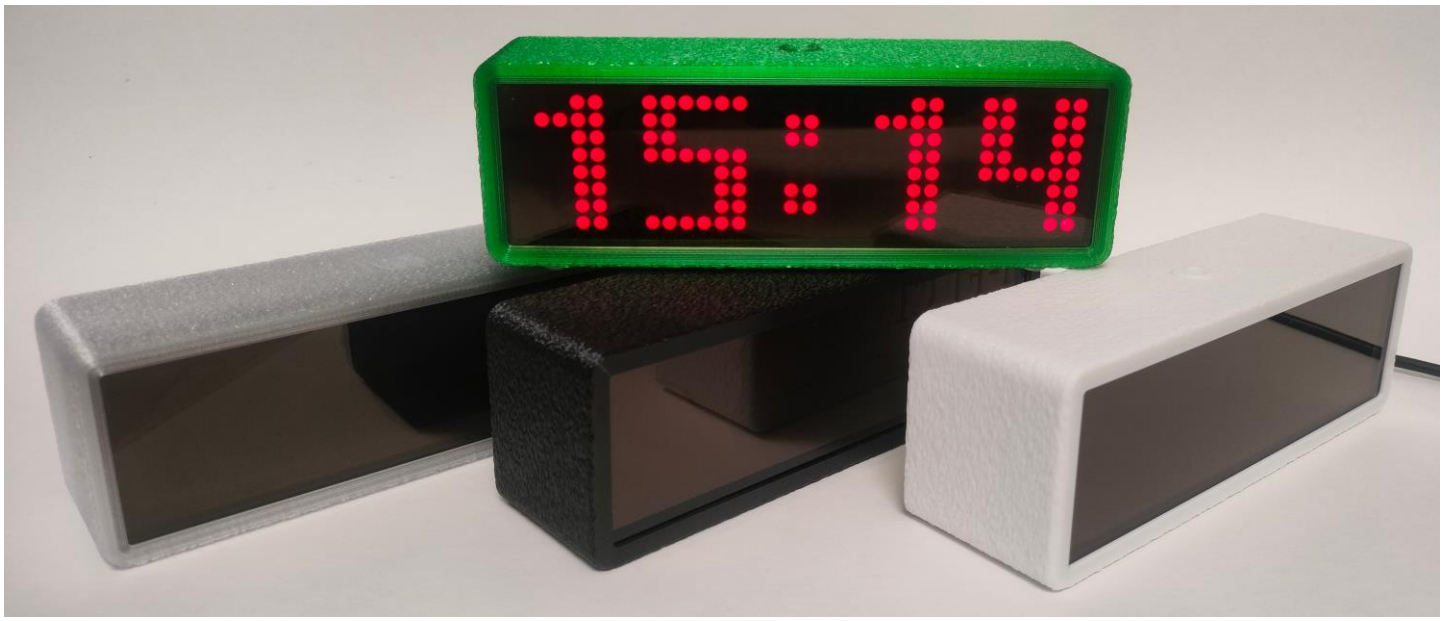
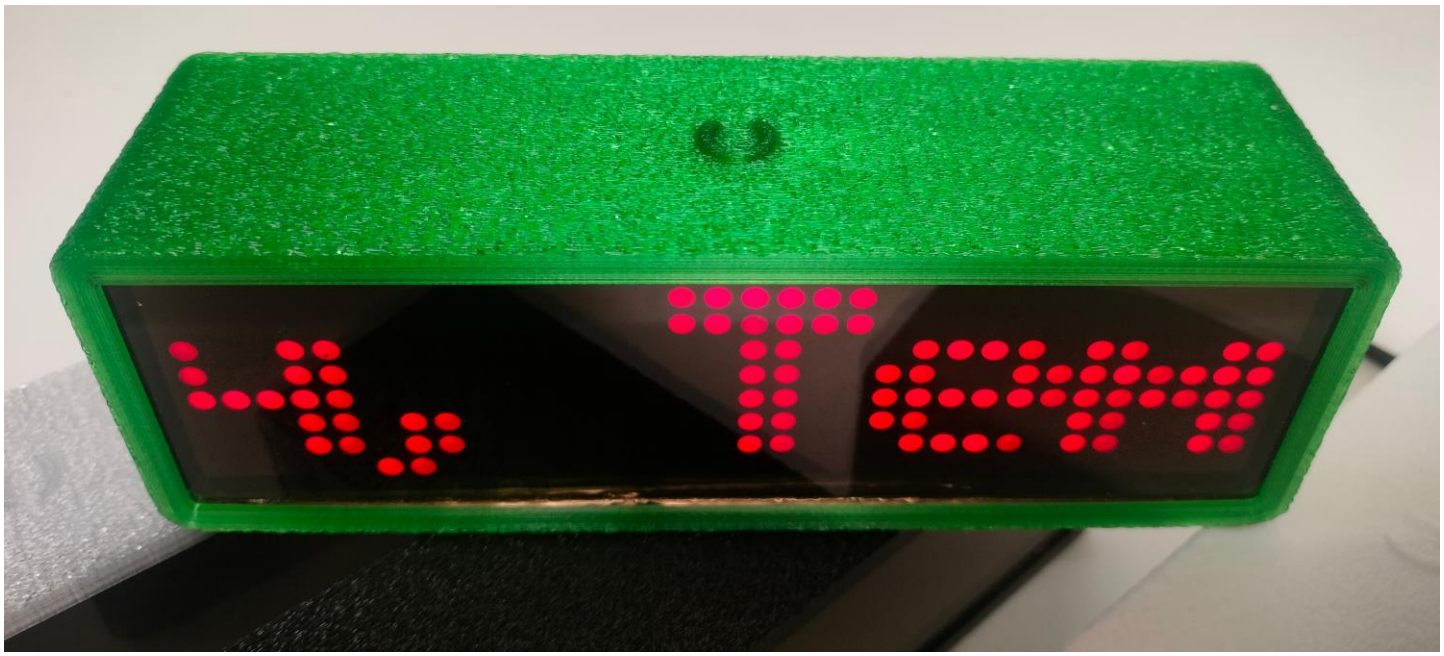
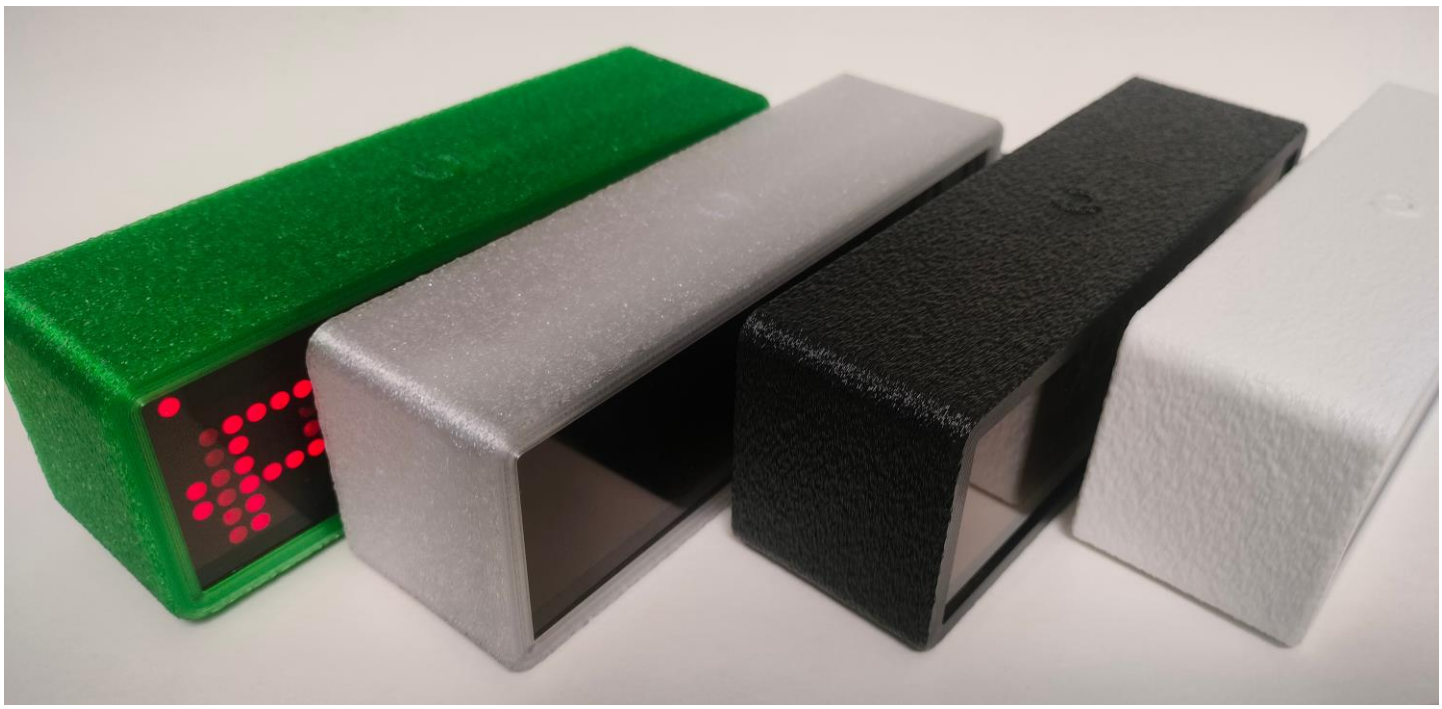
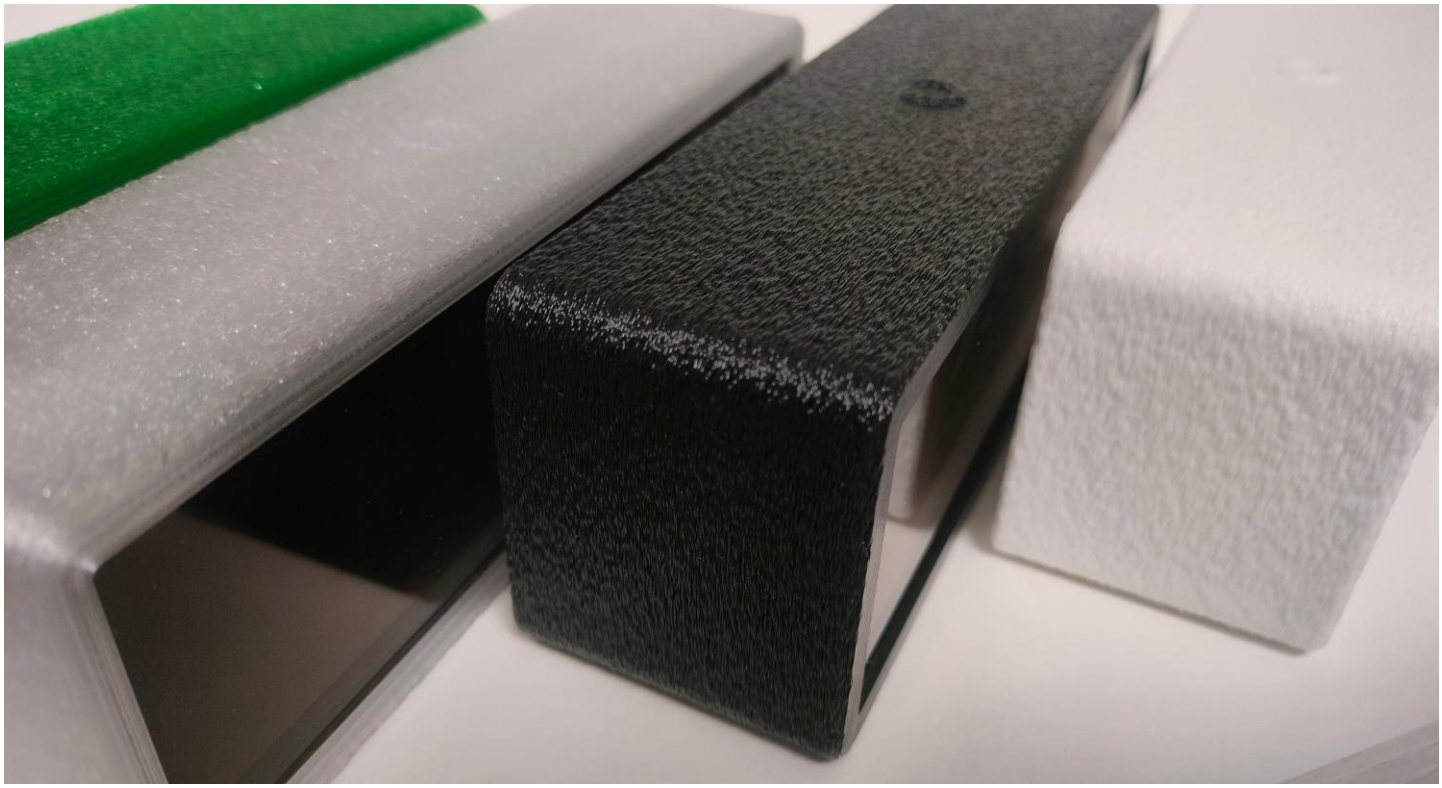
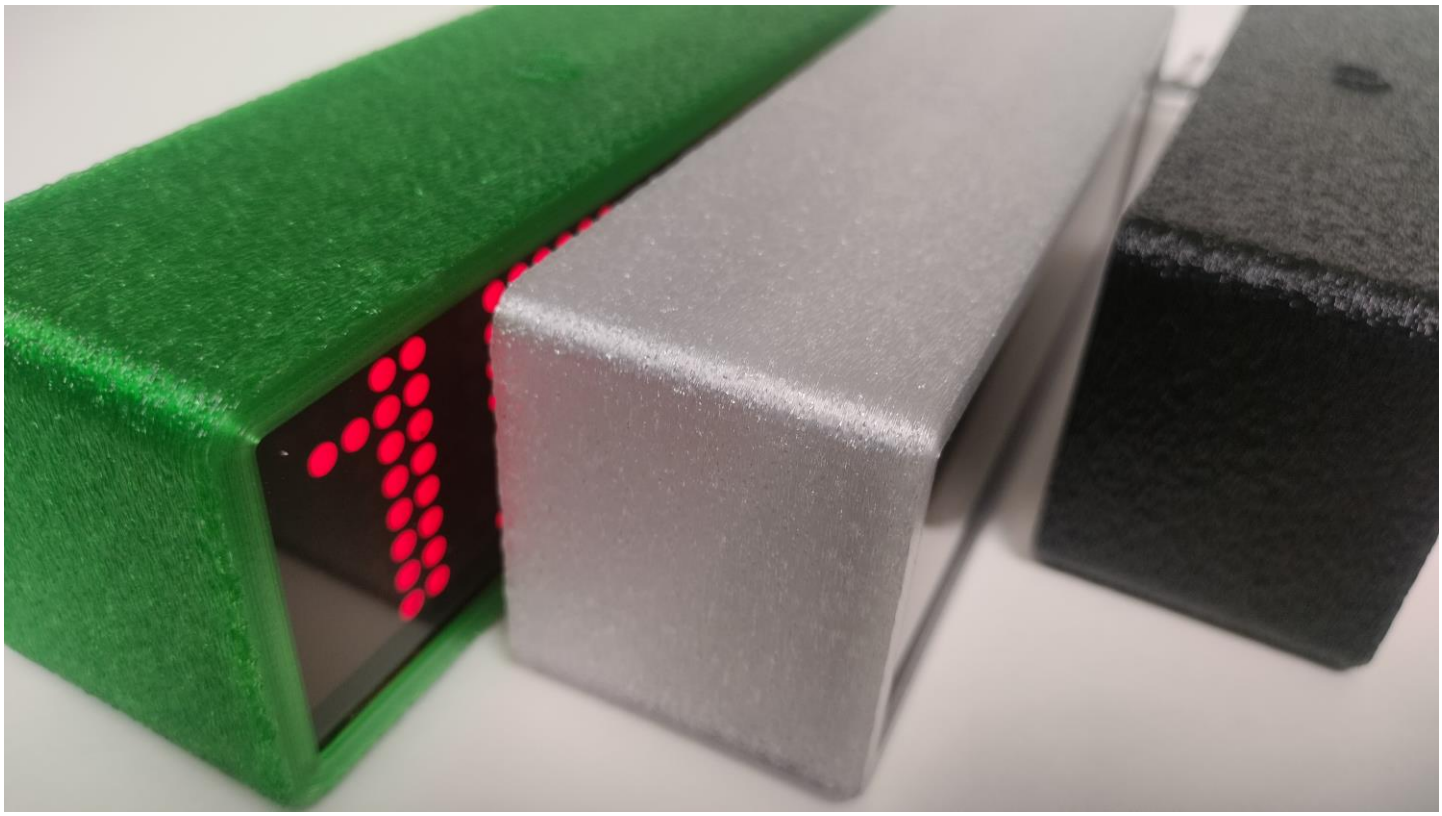
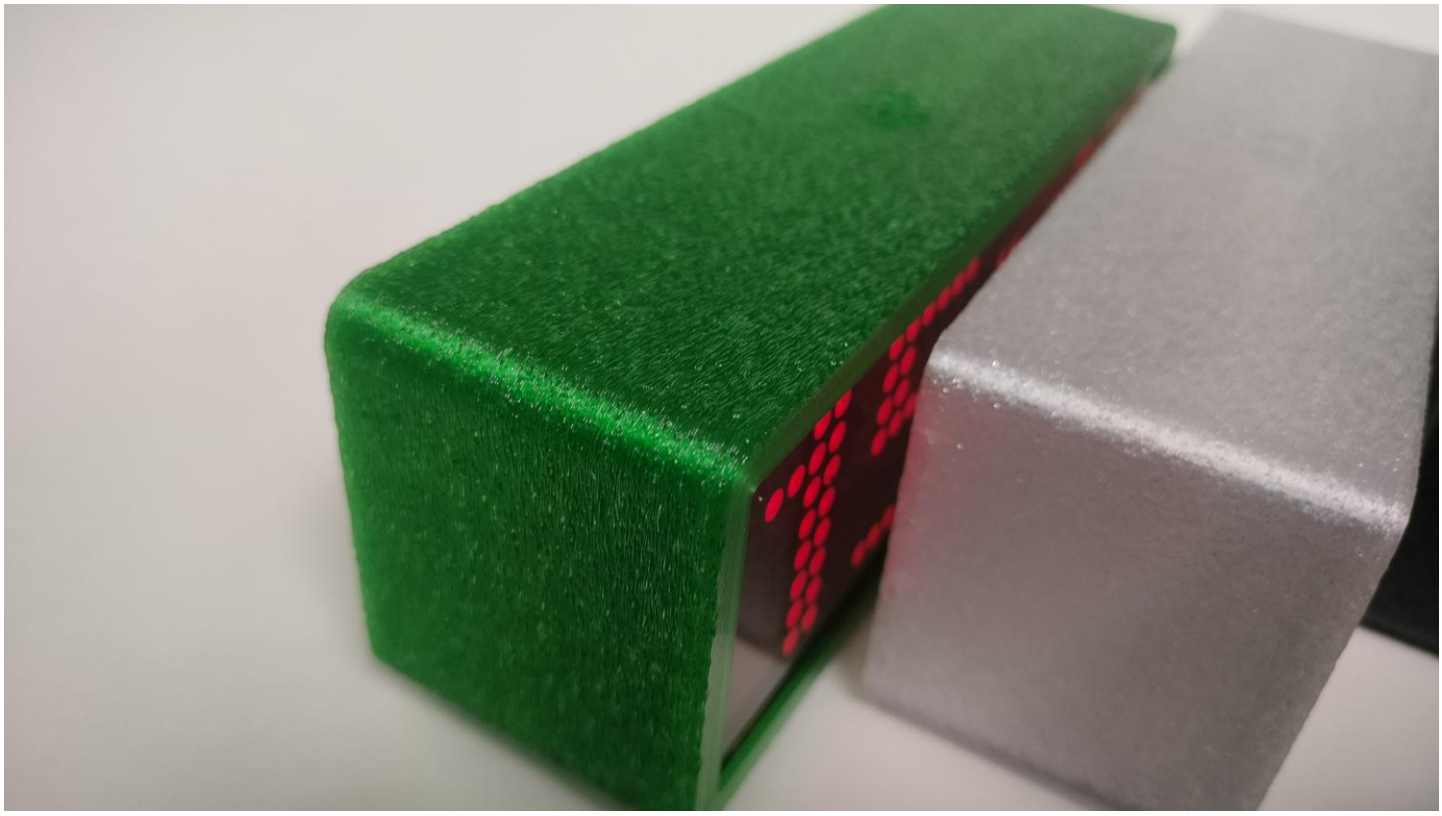


15:12




WI-FI CLOCK
WI-FI CLOCK

15 13
WI-FI CLOCK
WI-FI CLOCK
WI-FI CLOCK


15:14